

**MODUL PRAKTIKUM**  
**REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama: **Ghaza Muzhoffar Shiddiq(2403015096)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

## 1. PENDAHULUAN

Perancangan basis data merupakan langkah krusial dalam pembangunan aplikasi web Nurul Haq Travel Haji dan Umroh. Basis data yang dirancang dengan baik akan memastikan seluruh data operasional—mulai dari data jemaah, detail paket perjalanan, transaksi pemesanan, hingga rekam pembayaran—dapat tersimpan secara terintegrasi, konsisten, dan bebas dari redundansi (duplikasi data). Laporan ini mendokumentasikan proses perancangan basis data mulai dari tahap normalisasi, penentuan relasi, pembuatan ERD, hingga implementasi fisik ke dalam MySQL (phpMyAdmin).

## 2. PROSES NORMALISASI BASIS DATA

Untuk menghindari anomali data (insert, update, delete) dan redundansi, perancangan dilakukan melalui tiga tahapan normalisasi berikut:

- **1NF (First Normal Form):** Menghilangkan atribut bernilai ganda (multi-valued) dan memastikan seluruh atribut bersifat atomik. Semua data mentah seperti ID Pesanan, Data Jemaah, Paket, dan Pembayaran dikumpulkan dalam satu struktur linear awal.
- **2NF (Second Normal Form):** Memenuhi kriteria 1NF dan memastikan seluruh atribut non-kunci memiliki ketergantungan fungsional penuh pada *Primary Key*. Pada tahap ini, data mulai dipecah menjadi tiga entitas utama untuk menghindari pengulangan data jemaah pada setiap pesanan: **Jemaah**, **Paket**, dan **Pemesanan**.
- **3NF (Third Normal Form):** Memenuhi kriteria 2NF dan menghilangkan ketergantungan transitif (atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya). Atribut detail pembayaran dipisahkan dari tabel Pemesanan ke dalam tabel tersendiri yaitu **Pembayaran**. Hal ini menjamin jika terjadi perubahan data pembayaran, tidak akan mengganggu integritas data pemesanan utama.

## 3. STRUKTUR TABEL, ATRIBUT, RELASI, DAN KUNCI

Berikut adalah skema relasi dan spesifikasi dari 4 tabel utama yang menyusun basis data sistem:

1. **Tabel: jemaah (Master Data)**
  - id\_jemaah (Primary Key, INT, Auto Increment)
  - nama\_lengkap (VARCHAR 100)
  - nik (VARCHAR 16, Unique)
  - no\_hp (VARCHAR 15)
  - email (VARCHAR 100)
  - file\_ktp (VARCHAR 255)
2. **Tabel: paket (Master Data)**
  - id\_paket (Primary Key, INT, Auto Increment)
  - nama\_paket (VARCHAR 100)
  - jenis\_paket (VARCHAR 50)
  - tgl\_berangkat (DATE)
  - durasi\_hari (INT)
  - harga (DECIMAL 10,2)
  - sisa\_kuota (INT)
3. **Tabel: pemesanan (Transaksi Utama)**
  - id\_pemesanan (Primary Key, VARCHAR 20)
  - id\_jemaah (Foreign Key, INT -> merujuk ke jemaah.id\_jemaah)
  - id\_paket (Foreign Key, INT -> merujuk ke paket.id\_paket)
  - tgl\_pesan (DATETIME)
  - total\_tagihan (DECIMAL 10,2)
  - status\_pesanan (VARCHAR 20)

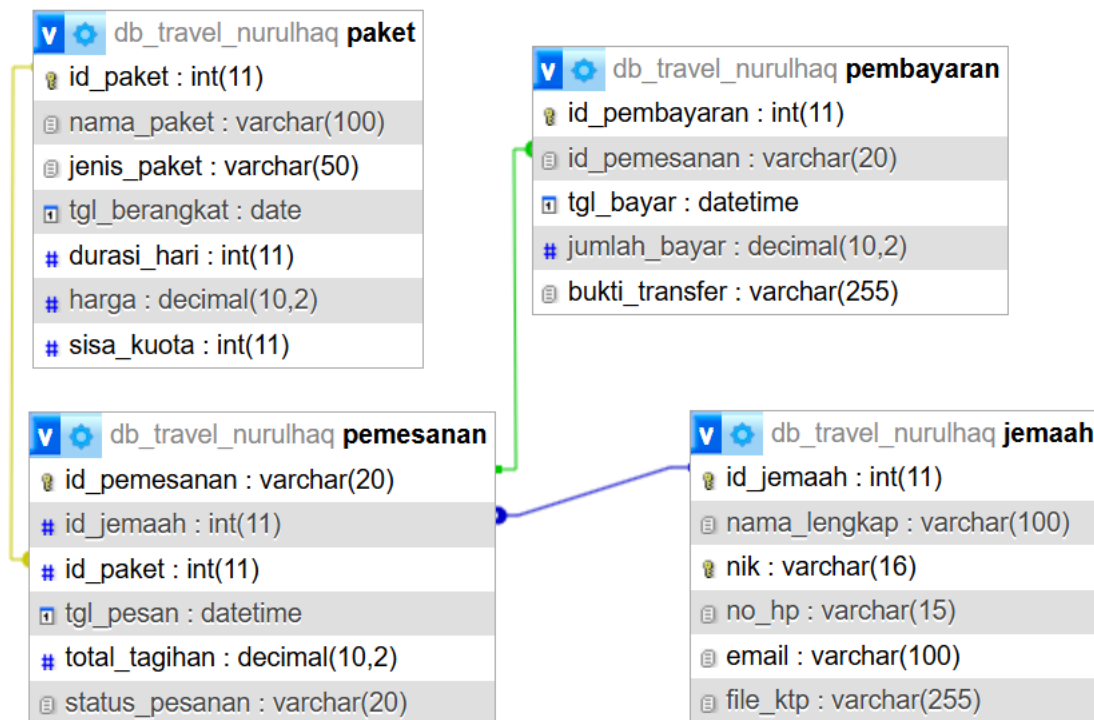
#### 4. Tabel: pembayaran (Detail Transaksi)

- id\_pembayaran (Primary Key, INT, Auto Increment)
- id\_pemesanan (Foreign Key, VARCHAR 20 -> merujuk ke pemesanan.id\_pemesanan)
- tgl\_bayar (DATETIME)
- jumlah\_bayar (DECIMAL 10,2)
- bukti\_transfer (VARCHAR 255)

#### 4. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

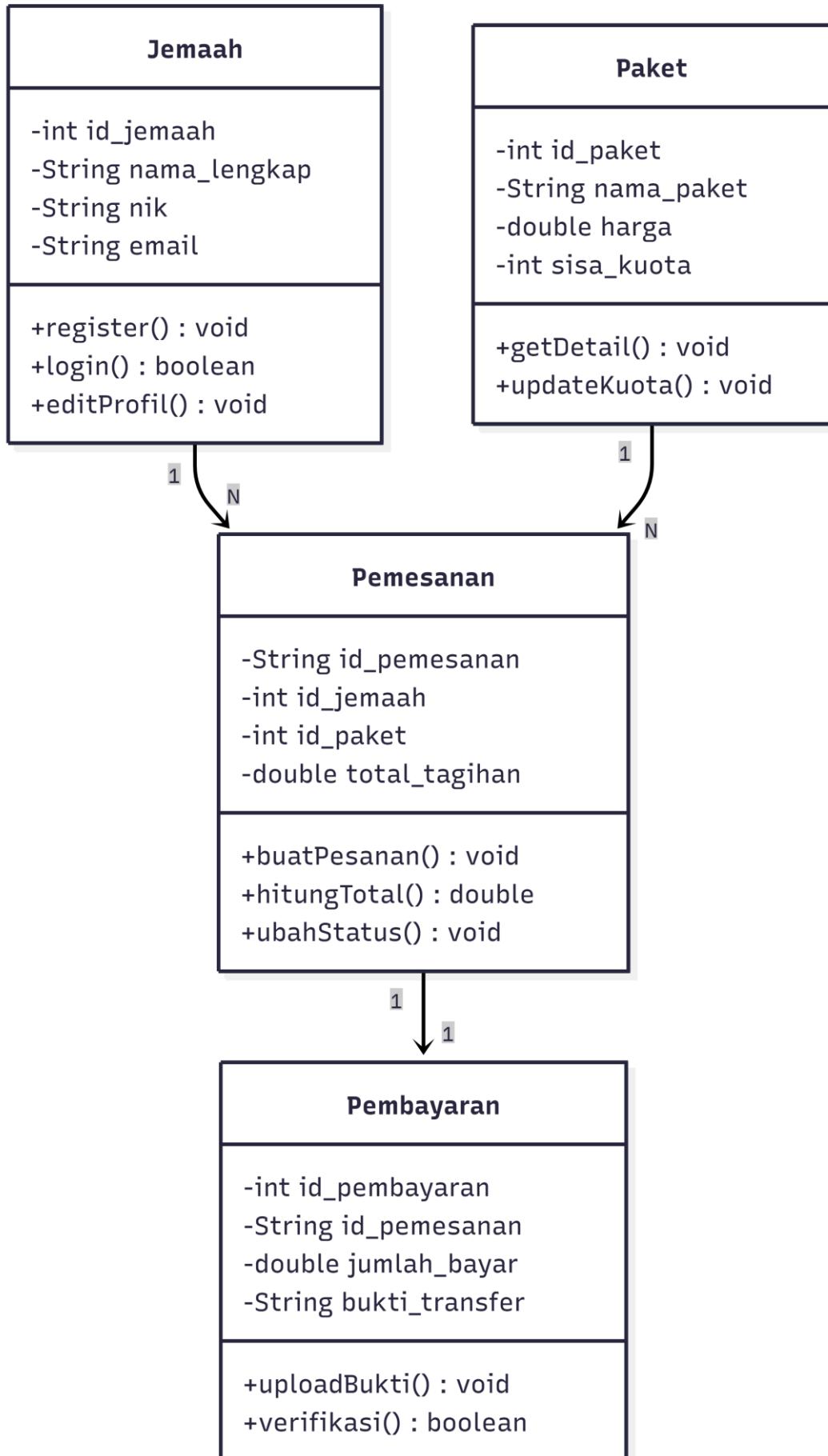
ERD menggambarkan hubungan logis antar entitas di dalam sistem. Relasi antar tabel diatur dengan aturan *cardinality* sebagai berikut:

- **One-to-Many (1:N) antara Jemaah dan Pemesanan:** Satu jemaah dapat melakukan lebih dari satu kali pemesanan paket di waktu yang berbeda.
- **One-to-Many (1:N) antara Paket dan Pemesanan:** Satu jenis paket perjalanan dapat dipilih oleh banyak jemaah di dalam tabel pemesanan.
- **One-to-One (1:1) antara Pemesanan dan Pembayaran:** Setiap satu transaksi pemesanan memiliki satu catatan konfirmasi pembayaran yang valid.



#### 5. CLASS DIAGRAM

Class Diagram memetakan struktur sistem dari sudut pandang pemrograman berorientasi objek (OOP), mencakup nama *class*, atribut (tipe data), serta *method* (fungsi operasional) yang dijalankan oleh sistem.



## 6. LAMPIRAN: IMPLEMENTASI DATABASE (DDL SQL)

Proses pembuatan basis data dilakukan menggunakan perintah SQL Data Definition Language (DDL) dengan struktur sebagai berikut:

```
CREATE TABLE Jemaah (
```

```
    id_jemaah INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nik VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    file_ktp VARCHAR(255)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Paket (
```

```
    id_paket INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_paket VARCHAR(100) NOT NULL,  
    jenis_paket VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tgl_berangkat DATE NOT NULL,  
    durasi_hari INT NOT NULL,  
    harga DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    sisa_kuota INT NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Pemesanan (
```

```
    id_pemesanan VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    id_jemaah INT NOT NULL,  
    id_paket INT NOT NULL,  
    tgl_pesanan DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    total_tagihan DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    status_pesanan VARCHAR(20) DEFAULT 'Menunggu',  
    FOREIGN KEY (id_jemaah) REFERENCES Jemaah(id_jemaah) ON DELETE  
CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_paket) REFERENCES Paket(id_paket) ON DELETE CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Pembayaran (
```

```
    id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pemesanan VARCHAR(20) NOT NULL,  
    tgl_bayar DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    jumlah_bayar DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    with_bukti VARCHAR(255) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_pemesanan) REFERENCES Pemesanan(id_pemesanan) ON DELETE  
CASCADE
```

```
);
```

| Table                               | Action                                         | Rows | Type   | Collation          | Size      | Overhead |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> jemaah     | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> paket      | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 16.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> pembayaran | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 32.0 KiB  | -        |
| <input type="checkbox"/> pemesanan  | Browse  Structure  Search  Insert  Empty  Drop | 0    | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 48.0 KiB  | -        |
| 4 tables                            | Sum                                            | 0    | InnoDB | utf8mb4_general_ci | 128.0 KiB | 0 B      |

☐ Check all With selected: